Dünyam: kıtanın tektonik tarihi

Kıyı şekli sahibin maskesidir ve değişmez; bu belge o kıyının öncesini kurar. 3,4 milyar yıldan bugüne 13 dönem, 98 olay, bugün 11 levha.



Bugünkü topografya: her bölgeye tarihteki rolüne uyan bir Dünya karşılığının gerçek yükseklik modeli döndürülüp ölçeklenerek, gerekirse aynalanarak ve bükülerek yerleştirildi; kıyı sahibin maskesidir. Kar çizgisi enleme ve çevredeki ortalama yüksekliğe bağlı; kurak bölgeler sarımsı.

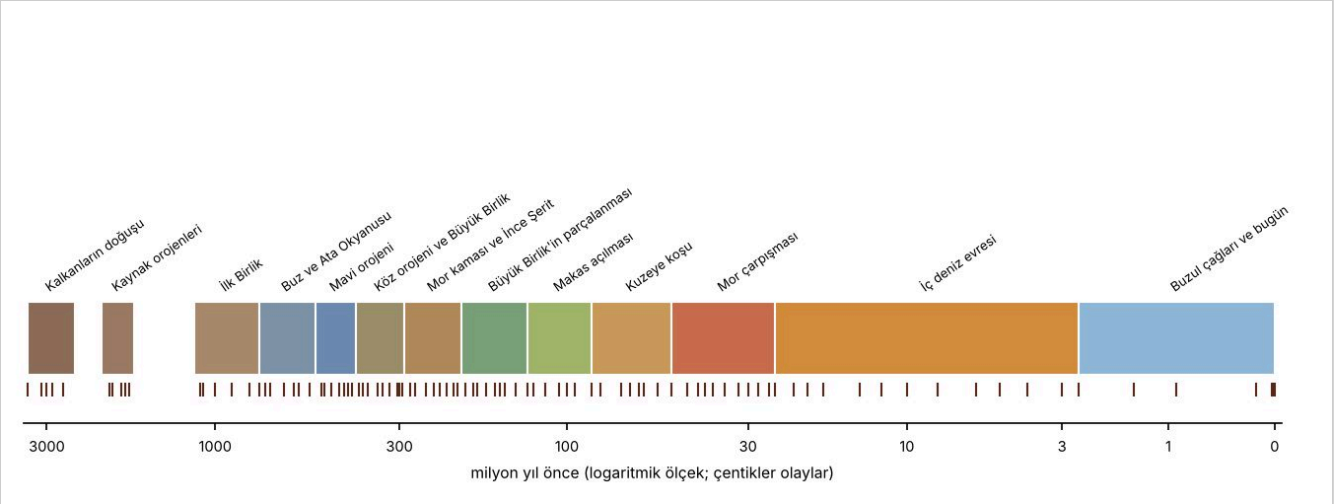
Çerçeve ve varsayımlar

Harita çerçevesi doğu batı yönünde 8000 km, kuzey güney yönünde yaklaşık 6100 km kabul edildi; kara yaklaşık 28 milyon km² eder, Afrika'dan biraz küçük. Çerçevenin üst kenarı 50°K, alt kenarı yaklaşık 5°G. Bu seçimle Mor Sıradağları yaklaşık 28 ile 33°K arasına düşer, Kafkas'tan biraz güneyde; kar çizgisi ve iklim kuşakları da buna göre davranır. Kuzey kıyıları 45°K'nin üstünde, buzul çağlarında buzla örtülmüş; güney kıyıları ekvatorda.

> **Sahibin kararları** (danışmada verildi): kıyı sabit; parçalar 1 ile 7 ve çizgileri; batı ve merkezdeki karşılıklı kıyılar birbirini tamamlar; 1, 4 ve 6 bitişikti; 5, 3'ün batısına bitişikti ve sonra batıya gitti; etkin çarpışmalar 3 ile 2 (3 altta) ve 5 ile 4 (5 altta); 7 ayrı bir parça.
> **Benim seçimlerim** (sahip yanıt vermedi): Sarı Sıradağları en yüksek güney orta

> kesimde; 7 ile 5 arası sıkışmalı yanal kayma; Mor çarpışması uzun (50 milyon yıl), Sarı çarpışması yeni (8 milyon yıl); ölçek ve enlemler; bütün olayların zamanları, hızları ve adları.

Zaman çizelgesi



Bugünkü levhalar

Levha	Tür	Kapsadığı	Hareket (Kuzey Levhası'na göre)
Kuzey Levhası	büyük	1, 2 ve 4 ile batı iç deniz tabanı, kuzey ve batı kıta sahanlıkları	sabit çerçeve
Doğu Dil Levhası	küçük	3 ve doğu kıyısının önündeki kabuk	kuzeye, doğu ucunda yaklaşık 2,4 cm/yıl, batı ucunda 1,2 cm/yıl; saat yönünün tersine milyon yılda 0,3° dönüş
Orta Blok	mikro	5	batıya yaklaşık 2,8 cm/yıl, saat yönünde dönüş; 4'ün altına dalıyor
Uzun Yarımada Bloğu	mikro	7	kuzeybatıya yaklaşık 4,6 cm/yıl; 3'e göre kanal fayı boyunca yanal kayma
Ada Bloğu	mikro	6	güneye yaklaşık 0,7 cm/yıl; yay ardı gerilmesi
Doğu Havza Levhası	mikro (okyanusal)	doğu iç denizin tabanı, eski Mor Okyanusu kalıntısı	kuzeybatıya 0,8 cm/yıl; 6'nın altına dalıyor
Kaçış Bloğu	mikro	2'nin güneydoğu köşesi	doğuya yaklaşık 1,2 cm/yıl; Büyük Kaçış Fayı boyunca sol yanal
Doğu Okyanusu Levhası	büyük (okyanusal)	doğudaki açık okyanus	batıya yaklaşık 6,5 cm/yıl; 3'ün doğu kıyısının altına dalıyor
Batı Okyanusu Levhası	büyük (okyanusal)	batıdaki okyanus	sırt çerçeve dışında, yılda 2,4 cm açılma; kıyılar edilgen kenar
Güney Okyanusu Levhası	büyük (okyanusal)	güneydeki okyanus	sırt çerçeve dışında; 4 ve 5 kıyıları edilgen kenar
Kutup Levhası	küçük (okyanusal)	kuzey okyanusu	Kuzey Levhası'ndan yılda 0,6 cm ayrılıyor; sırt çerçeve dışında



bugün

Buzul çağları ve bugün

0.02 MYÖ Son buzul maksimumu
0.0115 MYÖ Buz örtüsü çekilir
0.007 MYÖ Boğulmuş vadiler
0 MYÖ Bugün

340 250 150 66 0

kırmızı dişli çizgi: dalma (dişler üst levhada)
beyaz çift çizgi: okyanus sırtı; turuncu: yarık
kahverengi kuşak: 2'nin altına dalan kıta kenarı
turuncu halka: sıcak nokta (Kızıl Basamaklar)

Dönemler

Aşağıdaki dönemler en eskiden en yeniye sıralı. Her dönemin sonunda o dönemin olayları ve, 340 milyon yıldan sonrası için, levha haritaları var. Haritalarda kırmızı dişli çizgiler dalma zonları (dişler üstteki levhada), beyaz çift çizgiler okyanus sırtları, turuncu çizgi yarık. Kahverengi Güney Kıtası çerçevenin dışına uzanır ve şematiktir.

1. Kalkanların doğuşu (3400 ile 2500 milyon yıl önce)

Kıtanın en eski kabuğu dört ayrı çekirdekte oluştu. Bugün 1'in kuzeyinde Ak Kalkan, 2'nin doğu yarısında Boz Kalkan, 2'nin batısında Kır Çekirdeği ve 3'ün ortasında Kızıl Kalkan bu dönemin kayalarını taşır. Bu çekirdekler o zaman birbirinden binlerce kilometre uzaktı. Hepsi kalın, soğuk ve yüzer bir kök geliştirdi; sonraki üç milyar yıl boyunca hemen hiç deforme olmamalarının nedeni bu köktür. Bugün düz, alçak ve buzulların kazıdığı göllerle dolu ovalar olarak görünürler.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama
3400	Ak Kalkan çekirdeği	1'in kuzeyindeki granit ve gnays çekirdeği; kıtanın bilinen en yaşlı kayaları.
3100	Boz Kalkan	2'nin doğu yarısının çekirdeği; sonradan en geniş kalkan.
3000	Yeşiltaş kuşakları	Kalkanların içinde volkanik ve tortul kuşaklar; altın ve demir yatakları.
2900	Kızıl Kalkan	3'ün ortasındaki çekirdek; bugün bazalt örtünün altında.
2700	Kır Çekirdeği	2'nin batısında küçük ve ince bir çekirdek; ileride çarpışmalarda en çok örselenen.

2. Kaynak orojenleri (2100 ile 1700 milyon yıl önce)

Kır Çekirdeği ile Boz Kalkan arasındaki dar okyanus kapandı ve 2'nin bugünkü iç kısmı tek parça oldu. Ak Kalkan'ın güney kenarına da yaylar ve küçük kıta parçaları eklendi. Bu dönemin sıradağları çoktan aşındı; izleri yalnız 2'nin ortasında kuzey güney uzanan hafif sırtlar, göl dizileri ve nehirlerin aniden yön değiştirdiği yerlerde görülür.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama
2000	Kaynak dikişi	Kır Çekirdeği ile Boz Kalkan birleşir; 2'nin ortasında kuzey güney uzanan eski dikiş.
1950	Boz okyanus içi yayı	Boz Kalkan ile Kır Çekirdeği arasındaki okyanusta yay; bugün 2'nin ortasında gömülü.
1850	Ak Kalkan güney eklentisi	Ak Kalkan'ın güneyine yay kabuğu eklenir; 1'in bugünkü orta kesimi.
1800	Kızıl kenar orojeni	Kızıl Kalkan'ın çevresine kuşak eklenir.
1750	Kaynak sıradağlarının çöküşü	Kalınlaşmış kabuk yayılarak incelir; geniş granit sokulumları.

3. İlk Birlik (1150 ile 750 milyon yıl önce)

Bütün çekirdekler ve dünyanın başka kıtaları İlk Birlik adını verdiğim bir süper kıtada toplandı. 1'in batı kenarında, bugünkü batı kıyısına paralel uzun bir çarpışma kuşağı yükseldi: Ulu Dağlar. Süper kıta 800 ile 750 milyon yıl önce parçalandığında 1 ile 2 arasında

Ata Okyanusu açıldı. Ulu Dağlar bugün 1'in batısında yuvarlak sırtlı, 1300 metreyi pek aşmayan eski dağlardır.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama
1100	Ulu Dağlar orojeni	1'in batı kenarında kıta çarpışması; bugünkü batı kıyısına paralel kuşak.
1080	Ulu granitleri	Çarpışma sonrası granit sokulumları; bugün Ulu Dağlar'ın dorukları.
1000	İlk Birlik tamamlanır	Bütün çekirdekler tek kıtada.
900	Uzun sakinlik	Süper kıtanın içinde aşınma; geniş düzlükler.
800	Ata yarığı	1 ile 2 arasında yarılma; bugünkü mavi çizginin yerinde.
750	Ata Okyanusu	Yarık okyanusa dönüşür; 1 ile 2 ayrı kıtalar olarak uzaklaşır.

4. Buz ve Ata Okyanusu (750 ile 520 milyon yıl önce)

Ata Okyanusu genişlerken iki büyük buzullaşma oldu ve buzullar tropik enlemlere kadar indi. 1 ve 2'nin edilgen kenarlarında kalın kıyı çökelleri birikti. Bu çökeller sonraki çarpışmada Mavi Dağlar'ın kıvrımlı kayalarını oluşturacaktı.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama
720	Ata yarık bazaltları	Yarık kenarlarında bazalt akıntıları.
700	Birinci büyük buzullaşma	Buzul çökelleri 1'in ve 2'nin kenarlarında.
640	İkinci büyük buzullaşma	Daha kısa; sonrasında ılık ve sığ denizler.
600	Edilgen kenar çökelleri	Ata Okyanusu kıyılarında kireçtaşı ve kumtaşı yığılır.
580	Canlılığın çeşitlenmesi	Sığ denizlerde ilk karmaşık canlılar.
540	Ata Okyanusu en geniş	Yaklaşık 3000 km; okyanus sırtı 1 ile 2'nin ortasında.

5. Mavi orojeni (520 ile 400 milyon yıl önce)

Ata Okyanusu 2'nin batı kenarının altına dalarak kapanmaya başladı. Önce okyanus içi yaylar, sonra küçük kıta parçaları 2'ye eklendi. 430 milyon yıl önce 1 ile 2 çarpıştı ve mavi çizgi boyunca Kaledonya benzeri bir sıradağ yükseldi. Bu dikiş bugün de kabuğun en zayıf yerlerinden biri: kuzey kıyıdaki dar ve uzun girinti, buzulların bu eski zayıflık hattını oyarak açtığı bir fiyorttur. Mavi Dağlar sonraki dönemlerde birkaç kez hafifçe yeniden yükseldi ve bugün 1500 ile 1800 metrelik yaylalar halinde duruyor.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama
500	Ata dalması başlar	Okyanus 2'nin batısının altına doğuya doğru dalar; yay volkanları.
490	Ata ofiyoliti	Okyanus kabuğundan bir dilim 1'in kenarına itilir; bugün Mavi Dağlar'ın batı yamacında.
470	Yay eklenmesi	Okyanus içi yay 2'ye yapışır.
445	Mikro kıta eklenmesi	Küçük bir kıta parçası 2'nin batı kenarına çarpar.
430	1 ile 2 çarpışır	Mavi çizgi boyunca Mavi Dağlar; 1 ve 2 Kuzey Kıtası olur.
420	Mavi granitleri	Çarpışma sonrası granitler; Mavi Dağlar'ın en dayanıklı kayaları.
410	Çöküş ve yanal faylar	Kalınlaşmış kuşak yanal faylarla parçalanır; dağ arası havzalar.

6. Köz orojeni ve Büyük Birlik (400 ile 290 milyon yıl önce)

Kuzey Kıtası'nın güneyindeki Orta Okyanus, güneyden gelen Güney Kıtası'nın önünde kapandı. Okyanus kapanırken araya sıkışan yaylar ve kıta parçaları 1'in güney kenarına eklendi; bugünkü 4'ün temeli bu parçalardan oluşur. 320 milyon yıl önce Güney Kıtası çarptı ve Köz orojeni yükseldi. Böylece Büyük Birlik süper kıtası oluştu. Çarpışma batıdan başladığı için doğuda kapanmayan kama biçimli bir okyanus kaldı: Mor Okyanusu. 4'ün içindeki granit masifleri ve yuvarlak tepeler bu dağların aşınmış kökleridir. Ön ülke havzalarında, o zaman ekvatorda olan bataklıklarda kalın kömür katmanları birikti.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama
390	Orta Okyanus dalması	Okyanus 1'in güney kenarının altına kuzeye dalar.
380	Orta yay volkanları	1'in güney kenarında volkan yayı.
370	Güney yayı eklenir	Bugünkü 4'ün kuzey kesiminin temeli.
345	Köz mikro kıtası	4'ün güneyindeki kıta parçası; bugünkü güney kıyısının temeli.
335	Köz ofiyolitleri	Orta Okyanus tabanından dilimler 4'e bindirilir.
320	Güney Kıtası çarpışması	Köz orojeni; 4'ün tamamı kıvrılır.
305	Kömür bataklıkları	Ekvator ormanları; ön ülke havzalarında kömür.
300	Köz granitleri	Çarpışma sonrası granitler; bugünkü Köz Masifleri.
295	Büyük Birlik	Süper kıta tamamlanır; doğuda Mor Okyanusu kaması açık.





7. Mor kaması ve İnce Şerit (290 ile 200 milyon yıl önce)

Büyük Birlik'in içi kurak ve sıcaktı; kızıl kumtaşları ve tuz gölleri yaygındı. Mor Okyanusu'nun güney kıyısında, Güney Kıtası'nın kenarından uzun ve ince bir kıta şeridi koptu. Arkasında Yeni Mor Okyanusu açılırken önündeki Eski Mor Okyanusu 2'nin altına daldı. İnce Şerit 210 milyon yıl önce 2'nin güney kenarına yapıştı. Bugünkü Şerit Yaylası'nın kabuğu çoğunlukla bu şerittir; yaylanın içindeki doğu batı uzanan sırtlar bu eski dikişlerin yeniden sıkışmasıdır. 252 milyon yıl önce 2'nin kuzeyinde büyük bir bazalt püskürmesi oldu; o dönemde canlıların büyük kısmı yok oldu. Kuzey Tuzakları bugün 2'nin kuzeyinde basamaklı bir bazalt yaylası olarak duruyor.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama
280	Kurak iç kıta	Kızıl kumtaşı, kum tepeleri, tuz gölleri.
270	İnce Şerit kopar	Güney Kıtası'nın kuzeyinden şerit ayrılır; Yeni Mor Okyanusu açılmaya başlar.
252	Kuzey Tuzakları	2'nin kuzeyinde taşkın bazaltları; büyük yok oluş.
240	Eski Mor dalması	Eski Mor Okyanusu 2'nin güney kenarının altına dalar; yay volkanları.
230	Yeni Mor sırtı hızlanır	Şerit kuzeye yılda 9 cm'ye varan hızla ilerler.
220	Şerit önü yayı	Şerit'in önündeki okyanus içi yay, Şerit'le birlikte 2'ye eklenir.
210	Şerit çarpışması	İnce Şerit 2'ye yapışır; Şerit dağları (bugün Şerit Yaylası'nın içindeki sırtlar).
205	Çarpışma sonrası tuz havzaları	2'nin güneyinde kapalı havzalarda kalın tuz.





8. Büyük Birlik'in parçalanması (200 ile 130 milyon yıl önce)

Süper kıta batıdan ve güneyden yarıldı. 190 milyon yıl önce 1 ile 4'ün batısında Batı Okyanusu açılmaya başladı; batı kıyıları o zamandan beri sakin, geniş sahanlıklı edilgen kenarlardır. 160 milyon yıl önce Güney Kıtası 4'ten ayrıldı ve Güney Okyanusu açıldı. 150 milyon yıl önce Güney Kıtası'nın kuzeydoğusundan 3, 5 ve 7'yi taşıyan bir parça koptu ve kuzeye, Yeni Mor Okyanusu'na doğru yola çıktı. Yeni Mor Okyanusu'nun kuzey kenarı İnce Şerit'in altına dalmaya başladı ve 2'nin güney kenarında And tipi bir volkan sırası yükseldi.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama
195	Batı yarığı	1 ile 4'ün batısında kıta yarılır; kısa bir bazalt evresi.
185	Batı Okyanusu	Okyanus kabuğu oluşur; batı kıyıları edilgen kenar.
180	Batı kıyı havzaları	Batı Okyanusu kıyısında tuz ve organik çamur birikir.
170	Yeni Mor dalması	Yeni Mor Okyanusu İnce Şerit'in altına dalar; 2'nin güneyinde volkan yayı.
160	Güney Okyanusu açılır	Güney Kıtası 4'ten ayrılır.
155	Kireçtaşı platformları	Yeni Mor Okyanusu kıyılarında sığ deniz platformları.
150	Doğu Parça kopar	3, 5 ve 7 Güney Kıtası'ndan ayrılır, kuzeye yönelir.
140	Güney sırt atlaması	Güney Okyanusu sırtı yön değiştirir; küçük bir kıta parçası batıya sürüklenir (çerçeve dışında).





9. Makas açılması (130 ile 85 milyon yıl önce)

4, 6 ile birlikte 1'den ayrıldı. Açılma bir makas gibiydi: dönme merkezi batı körfezinin batı ucundaydı ve 4, 45 milyon yılda yaklaşık 29° saat yönünde döndü. İç denizin batısı ile batı körfezi doğuya doğru genişleyen bir kama olarak açıldı; doğuda okyanus kabuğu oluştu,

batıda kabuk yalnız inceldi. Bu dönüş batıdaki kara köprüsünü sıkıştırdı: dönme merkezinin öbür yanında kalan köprüde 95 milyon yıl önce Köprü Dağları yükselmeye başladı. 1'in iç denize bakan kıyıları yarık omzu olarak yükseldi.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama
130	Makas yarığı	4 ve 6, 1'den ayrılmaya başlar.
125	Batı körfezi tuzları	Dar açılan körfezde tuz birikir.
115	Batı iç deniz tabanı	İç denizin batısında ince okyanus kabuğu; batı körfezinde aşırı incelmiş kıta kabuğu.
105	Aşırı incelme	Batı iç denizin batısında manto yüzeye yaklaşır; kıta kabuğu 10 km'nin altına iner.
100	Hızlı dönüş	4 ve 6 yılda yaklaşık 3,5 cm hızla güneydoğuya döner.
95	Köprü sıkışması	Kara köprüsünde bindirmeler; Köprü Dağları başlar.
85	Dönüş durur	4 bugünkü yönüne ulaşır; makas açılması sona erer.





10. Kuzeye koşu (85 ile 50 milyon yıl önce)

3, 5 ve 7'yi taşıyan Doğu Parça Yeni Mor Okyanusu'nu hızla geçti. En hızlı olduğu 66 ile 50 milyon yıl arasında yılda yaklaşık 6,5 cm ilerledi. 66 milyon yıl önce bir sıcak noktanın üzerinden geçti: 3'ün ortası taşkın bazaltlarıyla örtüldü ve bugünkü Kızıl Basamaklar oluştu. Bu sırada Doğu Okyanusu 3'ün doğu kenarının altına dalmaya başladı. Köprü Dağları bu dönemde en yüksek haline ulaştı.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama

80	Hızlanma	Doğu Parça'nın hızı yılda 5 cm'yi aşar.
70	Yeni Mor ofiyolitleri	Okyanus kabuğu dilimleri 3'ün kuzey kenarına bindirilir; bugün Mor Sıradağları'nın güney yamacında.
66	Kızıl Basamaklar	Sıcak nokta üzerinde taşkın bazaltları; 3'ün ortası.
62	Sıcak nokta izi	3 ayrıldıktan sonra sıcak nokta okyanus tabanında deniz altı dağları dizer.
60	Doğu dalması	Doğu Okyanusu 3'ün doğu kenarının altına dalar; Doğu Yay Dağları başlar.
55	Köprü Dağları zirvede	Kara köprüsünde sıkışma en yüksek düzeyde.





11. Mor çarpışması (50 ile 25 milyon yıl önce)

3, 2'ye (İnce Şerit'in güney kenarına) önce doğu ucundan, yaklaşık 50 milyon yıl önce çarptı. Çarpışma batıya doğru ilerledi ve 35 milyon yıl önce batı ucuna ulaştı. 3 saat yönünün tersine yavaşça dönerek geldiği için doğu ucu hep daha hızlı sıkıştı. 3'ün kuzey kenarı 2'nin altına daldı ve yaklaşık 1000 km genişliğinde ince ve sıcak bir kıta kenarı bu dalmada kayboldu. İnce olduğu için dalmaya direnmedi ve kabuk az kalınlaştı: çarpışma dar bir Mor Sıradağları kuşağı (bugün en yüksek doruklar 4 km dolayı) ve arkasında 1 km dolayında alçak bir yayla (Şerit Yaylası) yükseltti; Kafkas ölçeğinde, Himalaya ölçeğinde değil. Sıkışmanın küçük bir kısmı kuzeye iletildi ve Uzak Sıra eski dikişler boyunca yeniden yükseldi. Batı ucu yavaş kapandığı için orada kapanmamış bir deniz kolu kaldı: bugünkü üçgen koy. Yeni Mor Okyanusu'nun 3'ün batısında kalan parçası kuşatıldı; doğu iç denizin tabanı bu eski okyanusun kalıntısıdır.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama

50	Doğu ucunda ilk temas	3'ün kuzeydoğu köşesi İnce Şerit'e değer.
45	Mor Sıradağları yükselir	Doğu kesimde hızlı kalınlaşma.
42	Ön ova çöker	3'ün kuzeyi sıradağın yükü altında esner; Mor Ön Ovası oluşur.
40	Şerit Yaylası yükselir	Sıradağların arkasında kabuk biraz kalınlaşır; Şerit dikişleri yeniden sıkışır.
38	Doğu Düğümü	Doğu köşede sıkışma düğümü; nehirler keskin dirsekler yapar.
35	Batı ucu kapanır	Çarpışma üçgen koya ulaşır; koy kapanmamış ön ülke denizi olarak kalır.
32	Doğu iç deniz kuşatılır	Yeni Mor Okyanusu'nun kalıntısı iç denizde kapana kısılır.
30	Derin Göl Yarığı	2'nin içinde çarpışmanın uzak etkisiyle kuzeydoğu güneybatı uzanan yarık açılır.
28	Uzak Sıra ve Kum Havzası	Eski dikişler boyunca yeniden yükselme; arada çöküntü havzası.
26	Kaçış Bloğu	2'nin güneydoğu köşesi Büyük Kaçış Fayı boyunca doğuya kaymaya başlar.





12. İç deniz evresi (25 ile 2.6 milyon yıl önce)

Doğu iç denizin okyanus tabanı 6'nın altına dalmaya başladı ve dalan levha güneye doğru geri çekildi. Üstteki 6 gerildi; parmak biçimli yarımadaları ve aralarındaki körfezler bu gerilmenin yükselmiş bloklar ile çöküntüler halindeki izidir. 6, 4'ten koparak güneye kaydı ve güney açığında küçük volkan adaları yükseldi. Aynı dönemde 4'ün doğu kenarının altına dalan levhanın çekişi 5'i batıya sürükledi: 5, 22 milyon yıl önce 3'ten koptu ve arkasında

güneydoğu kanalı yarık olarak açıldı. Kanalın kuzeyinde 8 milyon yıldan beri okyanus kabuğu oluşuyor. 5 dönerek ilerlediği için güney ucu önce, yaklaşık 8 milyon yıl önce 4'e çarptı; Sarı Sıradağları en yüksek güney orta kesimdedir ve kuzeye doğru alçalır. 5'in güney ucu kanal fayı boyunca kesildi ve kuzeybatıya sürüklenen 7 oldu. 7, 5'e sıkışarak bastırdığı için dar ve dik bir dağ sırtı taşır; kuzeyindeki dar girinti ilerlemeden kalmış bir yarık koludur.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama
25	Ada Hendeği	Doğu iç deniz tabanı 6'nın altına kuzeye dalar; geri çekilme başlar.
22	5 kopar	5, 3'ten ayrılır; güneydoğu kanalı yarığı açılır.
20	Kanal Fayı ve 7	5'in güney ucu kesilir, 7 kuzeybatıya kaymaya başlar.
18	6, 4'ten kopar	Ada bloğu güneye çekilirken 4'ten ayrılır; parmak biçimli horst ve graben dizisi.
14	Sarı yayı	4'ün doğu kenarında volkanlar (5'in önündeki okyanus kabuğu dalar).
12	Ada Bloğu bağımsızlaşır	6 kendi hareketi olan bir mikro levha olur.
10	Ada yayı volkanları	6'nın güney açığında volkan adaları.
8	Sarı çarpışması	5'in güney ucu 4'e çarpar; çarpışma kuzeye ilerler.
8	Kanalda okyanus kabuğu	Güneydoğu kanalının kuzeyinde deniz tabanı yayılması.
6	Uzun Yarımada sırtı yükselir	7'nin 5'e bastırmasıyla dar sırt.
5	Sarı Sıradağları hızla yükselir	Genç, dik, hızla aşınan dağlar; Tayvan benzeri.
4	Mor Sıradağları bugünkü yüksekliğinde	En yüksek doruklar 4 km dolayı; arkadaki yayla ortalama 1 km.
3	Kanal çekme havzaları	Kanal fayı boyunca derin, dik kenarlı havzalar.





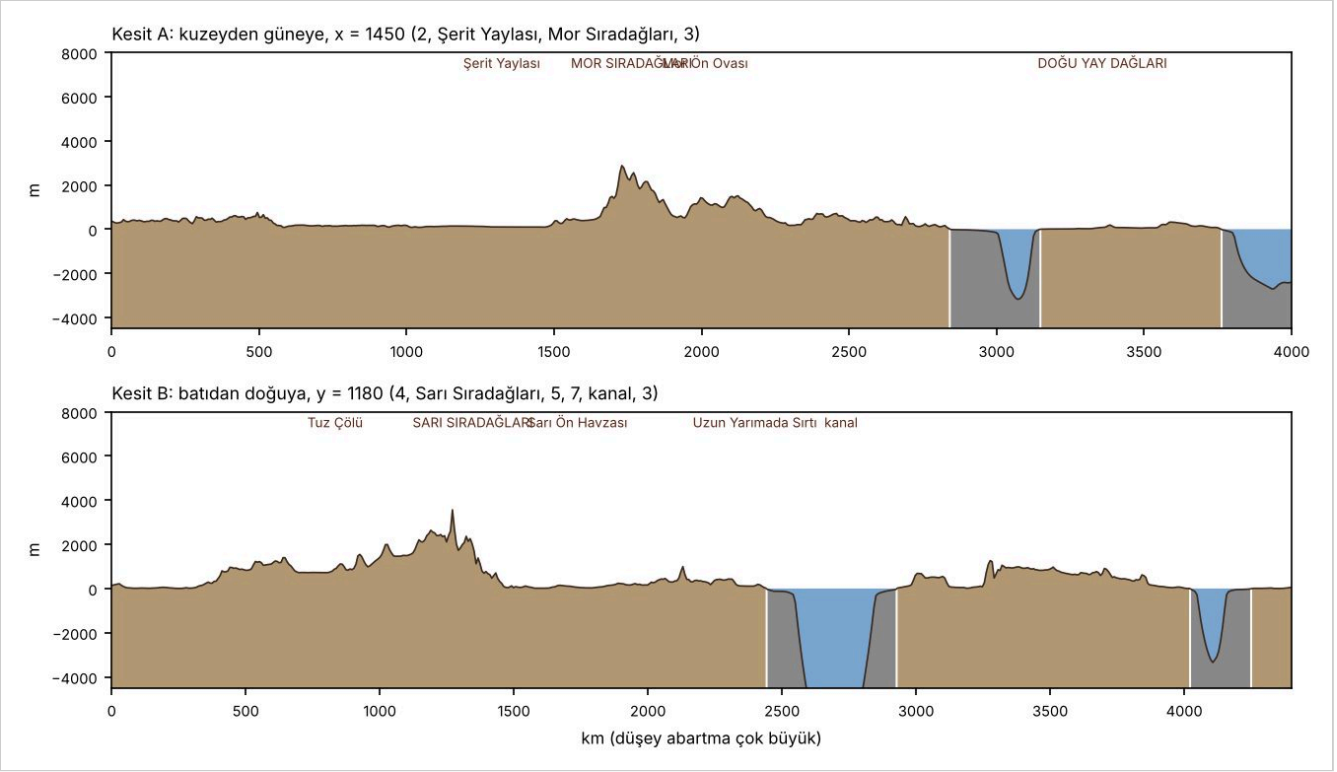
13. Buzul çağları ve bugün (2.6 ile 0 milyon yıl önce)

Kuzeyde, 40. enlemin üstünde büyük buz örtüleri defalarca ilerleyip çekildi. 1 ve 2'nin kuzeyi buzla kazındı: sayısız küçük göl, fiyortlar, sürüklenmiş kaya örtüsü. Mor Sıradağları, Uzak Sıra ve Sarı Sıradağları'nda dağ buzulları vadileri derinleştirdi. Deniz seviyesi buzul dönemlerinde 120 metreye kadar düştü; son buzul çağından sonra yükselen deniz 4'ün güney kıyısındaki dallı nehir vadilerini boğarak bugünkü girintili kıyıyı yarattı. Bugün iki çarpışma etkin: 3, 2'nin altına; 5, 4'ün altına giriyor.

Zaman (MYÖ)	Olay	Açıklama
2.6	Buzullaşma başlar	Kuzey kıyılarında buz örtüsü.
1.5	Dağ buzulları	Mor Sıradağları'nda vadi buzulları ve moren setleri.
0.9	Büyük buz örtüleri	Kuzeyde 100 bin yıllık döngüler; Mavi fiyordu derinleşir.
0.13	Son buzul arası	Deniz bugünden yaklaşık 6 m yüksek.
0.02	Son buzul maksimumu	Deniz seviyesi 120 m aşağıda; sahanlıklar kara.
0.0115	Buz örtüsü çekilir	Kuzeyde binlerce göl açığa çıkar.
0.007	Boğulmuş vadiler	Deniz yükselir; 4'ün güney kıyısında dallı girintiler.
0	Bugün	İki etkin çarpışma, bir yanal fay, bir yay ardı gerilmesi, bir yarık.

İki kesit

Bugünkü yüzeyden alınmış iki kesit. A kesiti Mor çarpışmasının bütün basamaklarını gösterir: kuzeyde 2'nin kurak yaylaları, Kuzey Tuzakları'nın güneyi, alçak Şerit Yaylası, dar sıradağ ve önünde alçak ön ova, güneyde 3'ün bazalt yaylası. B kesiti genç Sarı çarpışmasını, önündeki havzayı, 7'nin sırtını ve güneydoğu kanalını keser.



Hızlar

Hızlar parçaların ağırlık merkezlerinin geri kurgudaki yer değiştirmesinden hesaplandı (Kuzey Levhası sabit). Dünya'daki karşılaştırma için: Hindistan'ın en hızlı dönemi yılda 15 cm'nin üstü, bugünkü Hindistan Avrasya yakınlaşması yılda yaklaşık 4 ile 5 cm, Arabistan yılda 2 cm civarı.

Parça	Aralık (MYÖ)	Yol (km)	Ortalama hız (cm/yıl)	Dönüş (°/milyon yıl)
3 (Doğu Dil)	10 ile 0	152	1,5	0,30
3 (Doğu Dil)	20 ile 10	168	1,7	0,30
3 (Doğu Dil)	35 ile 20	281	1,9	0,27
3 (Doğu Dil)	50 ile 35	444	3,0	0,40
3 (Doğu Dil)	66 ile 50	1.043	6,5	0,38
3 (Doğu Dil)	85 ile 66	1.123	5,9	0,32
3 (Doğu Dil)	120 ile 85	1.402	4,0	0,11
3 (Doğu Dil)	150 ile 120	1.001	3,3	0,10
İnce Şerit	225 ile 210	1.200	8,0	0,13
İnce Şerit	240 ile 225	1.401	9,3	0,13
İnce Şerit	255 ile 240	1.401	9,3	0,13
İnce Şerit	270 ile 255	1.321	8,8	0,13
4 (makas dönüşü)	100 ile 85	189	1,3	0,67
4 (makas dönüşü)	115 ile 100	189	1,3	0,67
4 (makas dönüşü)	130 ile 115	178	1,2	0,60
6 (ada)	12 ile 0	89	0,7	0,08
6 (ada)	25 ile 12	161	1,2	0,23
6 (ada)	85 ile 25	72	0,1	0,03
6 (ada)	100 ile 85	129	0,9	0,33
6 (ada)	115 ile 100	137	0,9	0,40
6 (ada)	130 ile 115	137	0,9	0,33

5 ve 7 için: 5, 22 milyon yılda yaklaşık 700 km batıya gitti (yılda ortalama 3,2 cm) ve yaklaşık 24° saat yönünde döndü. 7, 3'e göre kanal fayı boyunca yaklaşık 980 km kuzeybatıya kaydı (yılda ortalama 4,5 cm); bu büyük bir yanal fay hızıdır, Yeni Zelanda Alp Fayı'nın yılda yaklaşık 3 ile 4 cm'lik hızına yakın.

Parça parça bugünkü coğrafya

1 (kuzeybatı)

Kıtanın en eski ve en sakin parçası. Dünya karşılığı İskandinavya, Fin kalkanı ve Rus ovasıdır (Kuzey Avrupa, yaklaşık 12° döndürülüp 1,1 kat büyütüldü). Batı kıyısı boyunca Ulu Dağlar, İskandinav dağlarının yaşlı ve yuvarlak sırtları gibi uzanır. Kuzeyi Ak Kalkan: buzulların kazıdığı, yüzlerce küçük gölle kaplı alçak kalkan. İç kesim geniş ve alçak bir ovadır. Doğu sınırındaki Mavi Dağlar dar ve alçak bir sıradır; 430 milyon yıllık dikişin üzerinde durur ve Ural Dağları'nın karşılığıdır. Urallar da iki eski kıtanın dikişidir.

2 (kuzeydoğu)

Kıtanın en büyük parçası. Kuzeyi ve ortası Orta Sibirya'nın karşılığıdır (yaklaşık 56° döndürüldü): Kuzey Tuzakları, Putorana gibi derin vadilerle yarılmış basamaklı bir bazalt yaylası; Boz Kalkan alçak ve ormanlık bir kalkan; güneydoğuda Derin Göl, Baykal gibi dar ve derin bir yarık gölü, yanında Uzak Sıra (Sayan Dağları benzeri). Batı kesimi Batı Sibirya ovası gibi geniş ve alçaktır. Güney kuşağı Mor çarpışmasının yeridir; karşılığı Büyük Kafkas'tır, Mor çizgisi boyunca 2,2 kat uzatıldı ve yüksekliği 0,8 ile çarpıldı. Mor Sıradağları dar bir sıradır, en yüksek doruklar 4 km dolayındadır; kuzeyinde Stavropol benzeri alçak Şerit Yaylası, güneyinde Kolhis ve Kura benzeri Mor Ön Ovası uzanır. Böylece çarpışma kıtanın yalnız dar bir kuşağını yükseltir.

3 (doğu dil)

Dünya karşılığı Hindistan'dır (18° saat yönünün tersine döndürüldü, 1,55 kat büyütüldü); doğu kıyısına Sumatra ve Cava yayı eklendi. Kuzeyde Mor Ön Ovası (Kolhis ve Kura ovaları benzeri) Mor Sıradağları'nın önünde uzanır. Ortadaki Kızıl Basamaklar, Dekkan bazaltları gibi basamaklı ve kurak bir yayladır. Batı kıyısı boyunca kanal yarığının omzu Batı Gatlar'a benzer. Doğu kıyısındaki Doğu Yay Dağları, aynalanmış Sumatra'nın Barisan sıraları gibi okyanusa bakan dar bir volkanik sıradır; açığında Doğu Hendeği vardır. Güneydoğu yarımadası Cava'ya benzer.

4 (güneybatı)

Üç karşılığın birleşimi. Kuzeybatısı aynalanmış İberya'dır (1,75 kat). Kara köprüsündeki Köprü Dağları Pireneler ile Kantabria sırasına karşılık gelir; Köz Yaylası Meseta gibi yüksek bir iç yayladır. Güneyi kuzey güney yönünde aynalanmış Fransa'dır (1,8 kat): Köz Masifleri Masif Santral gibi yaşlı ve yuvarlaktır, girintili güneybatı kıyısı Bretanya'nın deniz basmış vadilerini andırır. Doğu üçte biri İran'dır (yaklaşık 126° döndürüldü): Sarı Sıradağları Zagros'un kıvrımları, gerisindeki kurak Tuz Çölü ve kapalı havzalar Orta İran gibidir.

5 (güney orta)

Dünya karşılığı Mezopotamya, Basra Körfezi ve Arabistan'dır (İran ile aynı parçadan). Sarı Sıradağları'nın önünde alçak Sarı Ön Havzası uzanır; Basra Körfezi'nin karşılığı burada karadır ve ön ova olarak doldurulduu. Doğusu, Arabistan platformu gibi kanala doğru yükselen bir yayladır.

6 (iç deniz adası)

Dünya karşılığı Ege'dir: Yunanistan ve Batı Anadolu (1,6 kat). Kuzeyde Rodop ve Pindos benzeri sıralar yer alır. Güneye uzanan parmaklar gerilmeyle yükselmiş bloklardır, aralarındaki körfezler ise çöküntüdür; Mora ve Menderes grabenleri gibi.

7 (güneydoğu yarımadası)

Dünya karşılığı Aşağı Kaliforniya'dır (yaklaşık 29° döndürüldü, ölçek 1'e yakın). Güneydoğu Kanalı Kaliforniya Körfezi'nin, 7 ise yanal fay boyunca kuzeybatıya taşınan Baja yarımadasının karşılığıdır. Ortasında dar ve dik bir sırt (Uzun Yarımada Sırtı) uzanır; kanala bakan kıyı diktir, okyanus yamacı ise eğimlidir.

Kıtanın en yüksek noktası yaklaşık 4.650 m; Sarı Sıradağları'nda. Mor Sıradağları bilerek daha alçak tutuldu: en yüksek doruklar 4 km dolayı.

Dünya karşılıkları

Topografya her bölgenin tarihteki rolüne uyan gerçek bir yerin yükseklik modelinden kuruldu: üstteki levhada dağ ve yayla, alttaki levhada ön ova, yarık kenarında omuz, dalma zonunun üstünde volkanik yay. Hiçbiri birebir kopya değil: her parça döndürüldü, ölçeklendi, çoğu aynalandı, denetim noktalarıyla bükülerek sahibin çizgilerine oturtuldu ve üstüne yaklaşık 40 km genlikli ek bir bükme uygulandı.

Bölge	Dünya karşılığı	Dönüşüm	En yüksek (m)	Tarihteki anlamı
1	İskandinavya, Fin kalkanı, Rus ovası, Urallar, Batı Sibirya	12° saat yönünün tersine, 1,11 kat	2.080	eski kalkan, buzul gölleri, Ural benzeri eski dikiş (Mavi Dağlar)
2'nin kuzeyi ve ortası	Putorana, Orta Sibirya yaylası, Baykal, Sayanlar	56° saat yönünün tersine, 0,92 kat	3.880	eski kalkanlar, taşkın bazaltı (Kuzey Tuzakları), yarık gölü (Derin Göl)
Mor çizgisi kuşağı	Büyük Kafkas, Stavropol, Kolhis ve Kura ovaları	18° saat yönünün tersine, 2,28 kat	4.150	etkin kıta çarpışması: dar Mor Sıradağları, önünde ova
3	Orta Hindistan, Dekkan, Batı Gatlar	18° saat yönünün tersine, 1,55 kat	2.410	alttaki levha: ön ova, taşkın bazaltları, yarık omzu
3'ün doğu kıyısı	Sumatra ve Cava (Barisan)	43° saat yönünün tersine, 0,93 kat, aynalı	2.760	dalma zonu üstündeki volkanik yay
4'ün kuzeybatısı ve köprü	Pireneler, Kantabria, Meseta	30° saat yönünde, 1,75 kat, aynalı	2.990	makas açılmasında sıkışan köprü (Köprü Dağları), iç yayla
4'ün güneyi	Masif Santral, Bretanya	180°, 1,80 kat, aynalı	2.500	Köz orojeninin aşınmış masifleri
4'ün doğusu ve 5	Zagros, Orta İran, Mezopotamya, Basra	126° saat yönünün tersine, 1,15 kat	4.650	genç çarpışma: Sarı Sıradağları ve önündeki havza
6	Yunanistan, Batı Anadolu	dönmedi, 1,61 kat	2.500	yay ardı gerilmesi, parmak yarımadalar
7	Aşağı Kaliforniya, Kaliforniya Körfezi	29° saat yönünün tersine, 0,98 kat	1.250	kanal boyunca yanal fayla kayan dar yarımada

Deniz tabanı karşılıklardan alınmadı: 3'ün doğusunda Doğu Hendeği (7 km'yi aşar), 6'nın güneyinde Ada Hendeği, doğu iç denizde eski okyanus tabanı (3 km), batı iç denizde incelmiş kıta kabuğu tarihten kuruldu.

Sınırlar

Geri kurgu katı parçalarla yapıldı: parçaların bugünkü şekli geçmişe taşındı, oysa çarpışmalarda kabuk kısalır ve kıvrılır. Bu yüzden 2'nin altına dalan kıta kenarı haritalarda ayrı bir kuşak olarak gösterildi. 340 milyon yıldan eski olaylar yalnız metinde var; o dönemlerin kıyıları bilinemeyecek kadar silinmiştir, bu Dünya için de böyledir. Topografya fiziksel bir levha benzetimi değil; Dünya karşılıklarından kuruldu. Kaynak olarak AWS Terrain Tiles (Mapzen terrarium kodlaması; SRTM, GMTED ve ETOPO1 kökenli) yaklaşık 2 km çözünürlükte kullanıldı. Kaynakta deniz olup hedefte kara olan yerler (Baltık, Basra Körfezi, Bengal Körfezi kıyıları gibi) yansıtılmış komşu karayla alçak ova olarak dolduruldu; karşılıklar arasındaki geçişler yaklaşık 80 km genişliğinde ve kıvrımlıdır. Bu yüzden geçiş kuşaklarında yer şekilleri yumuşar. Nehirler bu yüzeyin akış ağından çizildi. Rakamlar tutarlı ama yaklaşık; her biri değiştirilebilir.